Kevin Küster

Zusammenfassung: Wahrscheinlichkeits-Experimente

Wahrscheinlichkeits-Experimente

Binomialkoeffizient

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\cdot(n-k)!} \quad \text{„n über k / k aus n"}$$

(i) $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$

(ii) $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$, $\binom{n}{1} = n$

(iii) $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$, $1 \le k \le n-1$

(iv) $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$

Multinomialkoeffizient

$$\binom{n}{k_1, k_2, \dots, k_r} = \frac{n!}{k_1!\cdot k_2!\cdot \dots \cdot k_r!}, \quad \sum_{j=1}^{r} k_j = n$$

$$= \binom{n}{k_1}\cdot\binom{n-k_1}{k_2}\cdot \dots \cdot \binom{n-(k_1+k_2+\dots+k_{r-1})}{k_r}$$

Zufallsexperiment

Versuch, unter festen Bedingungen, der beliebig oft wiederholbar ist, ohne dass sich Ergebnisse gegenseitig beeinflussen

Ergebnismenge

Ω: Menge aller möglichen Ergebnisse

Falls Ω endlich oder abzählbar: diskrete Ergebnismenge

Falls Ω unabzählbar: stetige Ergebnismenge

Ereignis

Teilmenge der Ergebnismenge

⇒ Ereignis A eingetreten, falls Ergebnis in A liegt

Elementarereignis: Ereignis enthält nur ein Ergebnis

Zusammengesetztes Ereignis: — "— zwei oder mehr Ergebnisse

Sicheres Ereignis: Ω (tritt bei jedem Versuch auf)

Unmögliches Ereignis: $\emptyset$

⇒ Alle Ereignisse bilden Ereignismenge $\mathcal{E}(\Omega)$

Ereignismengen

$\bar{A} = \Omega \setminus A = \{e \in \Omega \mid e \notin A\}$

$A \cup B = \{e \in \Omega \mid e \in A \vee e \in B\}$

$A \wedge B = \{e \in \Omega \mid e \in A \wedge e \in B\}$

$A \setminus B = \{e \in \Omega \mid e \in A \wedge e \notin B\}$

Gesetze de Morgan

$\overline{A \wedge B} = \bar{A} \vee \bar{B}$

$A \mid B = A \wedge \bar{B} = \overline{\bar{A} \vee B}$

Falls A in B enthalten: A impliziert B

Wahrscheinlichkeitsrechnungen

(i) $A \subseteq \Omega$: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

(ii) $P(\emptyset) = 0$

(iii) $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \wedge B)$

(iv) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \wedge B)$

Laplace'sche Wahrscheinlichkeit

Symmetrische Zufallsexperimente

Ω symmetrisch, falls alle Ereignisse gleichwahrscheinlich

Wahrscheinlichkeit

$A \subseteq \Omega$, Wahrscheinlichkeit:

$$P(A) = \frac{\text{Anzahl der Ergebnisse für } A}{\text{Anzahl möglicher Ergebnisse}} = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

Statistische Wahrscheinlichkeit

Ereignis $A \subseteq \Omega$, n Wiederholungen:

$f_n(A)$:= Anzahl der Durchführungen, bei denen A eintritt
↳ absolute Häufigkeit

$0 \le f_n(A) \le n$

$h_n(A) := \frac{f_n(A)}{n}$, relative Häufigkeit

$0 \le h_n(A) \le 1$

⇒ Statistische Wahrscheinlichkeit $P(A) = \lim_{n\to\infty} h_n(A)$

Axiome Wahrscheinlichkeit (Kolmogrov'sche Axiome)

Wahrscheinlichkeitsfunktion, $P: \mathcal{E}(\Omega) \to \mathbb{R}$

⇒ Ordnet jedem Ereignis $A \in \mathcal{E}(\Omega)$ ein $x \in \mathbb{R}$ zu

(K1) $0 \le P(A) \le 1 \quad \forall A \in \mathcal{E}(\Omega)$

(K2) $P(\Omega) = 1$

(K3) $A, B \in \mathcal{E}(\Omega)$, $A \wedge B = \emptyset$: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

bzw.

(K3') $\forall n \in \mathbb{N}: A_n \in \mathcal{E}(\Omega): \forall n \neq j \in \mathbb{N}: A_n \wedge A_j = \emptyset$:

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$$

Mengenalgebra

Mengenalgebra $\mathcal{E}$ über einem Ω ist Teilmenge von Potenzmenge von Ω mit:

(i) $\Omega \in \mathcal{E}$

(ii) $A \in \mathcal{E} \Rightarrow \bar{A} \in \mathcal{E}$ (Abgeschl. bzgl. Komplement)

(iii) $A \in \mathcal{E} \wedge B \in \mathcal{E} \Rightarrow A \cup B \in \mathcal{E}$
↳ Abgeschl. bzgl. $\wedge$, / folgt aus de Morgan

σ-Algebra

σ-Algebra ist Mengenalgebra mit erweiterter Eigenschaft:

$\forall n \in \mathbb{N}: A_n \in \mathcal{E} \Rightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{E}$

Wahrscheinlichkeitsraum

$\mathcal{E}(\Omega)$ σ-Algebra über Ω mit Wahrscheinlichkeitsfunktion $P(A)$

⇒ Tripel $(\Omega, \mathcal{E}(\Omega), P(\cdot))$ ist Wahrscheinlichkeitsraum

Spezielle Zufallsexperimente

Ziehen mit zurücklegen

N unterscheidbare Elemente, es werden n Elemente ausgewählt, Wahrscheinlichkeit für A: mindestens ein Element mehrfach:

$$P(A) = 1 - \prod_{i=0}^{n-1} \left(1 - \frac{i}{N}\right)$$

Ziehen ohne Zurücklegen

Symmetrisches Experiment (Wahrscheinlichkeit für einzelne Elemente gleich): $P(\{e_i\}) = \frac{1}{\frac{N!}{(N-n)!}} = \frac{(N-n)!}{N!}$

N unterscheidbare Kugeln: $1, \dots, M$ rote, sonst weiße Kugeln

Wahrscheinlichkeit beim n-maligen Ziehen o.Z. genau m rote Kugeln zu ziehen (**Hypergeometrische Verteilung**):

$$P(m; n, N, M) = \begin{cases} \frac{\binom{M}{m}\binom{N-M}{n-m}}{\binom{N}{n}}, & \max(0, n-(N-M)) \le m \le \min(M, n) \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

$\binom{M}{m}$: Möglichkeiten m Rote aus M roten zu ziehen

$\binom{N-M}{n-m}$: $n-m$ Möglichkeiten aus $N-M$ weißen

$\binom{N}{n}$: Möglichkeiten n aus N zu ziehen

$\Rightarrow \frac{\text{Anzahl günstiger Ereignisse}}{\text{"} \quad \text{möglicher} \quad \text{"}} = P(m; n, N, M)$

Baumdiagramme

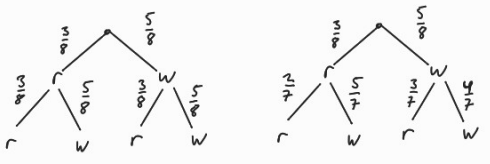
Für ein k-stufiges Zufallsexperiment stellt jedes Ergebnis genau einen Pfad des Baumes dar.

$\Rightarrow$ Wahrscheinlichkeiten entlang eines Pfades multiplizieren

$\Rightarrow$ Zu einem Ereignis zugehörige Pfade addieren

Urne: 3 rote, 5 weiße

mit zurücklegen: ohne zurücklegen:



Bernoulli-Experiment

$\Omega = \{0, 1\} = \{\text{Misserfolg}, \text{Erfolg}\}$

Für $p = P(\text{Erfolg})$ und $q = 1-p$ ist die **Binomialverteilung** für n wiederholungen mit genau k Erfolgen:

$$P(k; n, p) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot q^{n-k} \quad (0 \le k \le n)$$

Multinomialverteilung

Zufallsexperiment mit C möglichen Ausgängen $A_1, \dots, A_C$

mit $P(A_i) = p_i$, $\sum_{i=1}^{C} p_i = 1$, n Wiederholungen.

Wahrscheinlichkeit, dass A_i k_i mal auftritt ($\sum_{i=1}^{C} k_i = n$):

$$P(k_1, \dots, k_C) = n! \cdot \prod_{i=1}^{C} \frac{p_i^{k_i}}{k_i!} = \frac{n!}{k_1! \cdot \dots \cdot k_C!} \cdot p_{k_1}^{k_1} \cdot \dots \cdot p_{k_C}^{k_C}$$

$\Rightarrow$ Ereignis: $\underbrace{A_1 \dots A_1}_{k_1 \text{ mal}} \dots \underbrace{A_C \dots A_C}_{k_C \text{ mal}} \Rightarrow p_{k_1}^{k_1} \cdot \dots \cdot p_{k_C}^{k_C}$

mit jeweils $\binom{n}{k_1} \cdot \binom{n-k_1}{k_2} \cdot \dots \cdot \binom{n-k_1-\dots-k_{C-1}}{k_C} = \frac{n!}{k_1! \cdot \dots \cdot k_C!}$

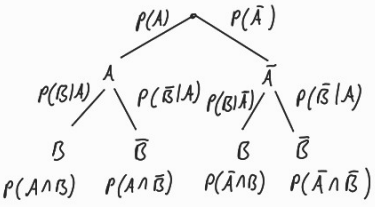
verschiedenen Anordnungen

Bedingte Wahrscheinlichkeit

A, B Ereignisse eines Wahrscheinlichkeitenraums $[\Omega, \mathcal{E}(\Omega), P(\cdot)]$, Falls $P(B) > 0$ ist die bedingte Wahrscheinlichkeit A unter B ist eingetreten:

$$P(A|B) = \frac{P(A \wedge B)}{P(B)} \quad \Leftrightarrow \quad P(A \wedge B) = P(A|B) \cdot P(B)$$

Baumdiagramm



4-Feldertafel

	A	$\bar{A}$	
B	$P(A \wedge B)$	$P(\bar{A} \wedge B)$	$P(B)$
$\bar{B}$	$P(A \wedge \bar{B})$	$P(\bar{A} \wedge \bar{B})$	$P(\bar{B})$
	$P(A)$	$P(\bar{A})$	1

$P(B) = P(A \wedge B) + P(\bar{A} \wedge B)$

$P(A) = P(A \wedge B) + P(A \wedge \bar{B})$

$P(A) + P(\bar{A}) = 1$

Unabhängigkeit von Ereignissen

A und B unabhängig, falls $P(A|B) = P(A)$

bzw. $P(A \wedge B) = P(A) \cdot P(B)$

Totale Wahrscheinlichkeit

Ereignisse: $\{H_1, \dots, H_n\}$ mit $H_i \wedge H_j = \emptyset$, $i \neq j$, $\bigcup_{i=1}^{n} H_i = \Omega$

$\Rightarrow \{H_i\}$ bilden **Zerlegung** (Partition) von Ω

Für Ereignis A gilt:

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(A|H_i) \cdot P(H_i) = \sum_{i=1}^{n} P(A \wedge H_i)$$

Satz von Bayes

$\{H_1, \dots, H_n\}$ Zerlegung von Ω, $P(H_i) > 0$, $P(A) > 0$:

$$P(H_i|A) = \frac{P(A|H_i) \cdot P(H_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(A|H_i) \cdot P(H_i)}$$